



BLOC DE MANTENIMENT – GESTIÓ HOTELERA ESPAMUS+



Soloviov, Ievgen | Guerrero, Eric | Marques, Alex

Índex

Objectiu	2
Fitxer principal.....	2
Funcionalitats obligatòries implementades	2
Alta i modificació de dades:	2
Gestió de reserves:	2
Consultes i visualitzacions:	2
Validacions i PL/pgSQL:	3
Validació del telèfon:	3
Evitar duplicats de reserva per client, hotel i data:	3
Funcionalitats opcionals implementades	4
Estat del lliurament	4
Estructura de funcions (resum del fitxer manteniment.py)	4
Llibreries utilitzades.....	6
Autors	6
Repositori principal.....	6

Aquest mòdul conté la gestió principal del manteniment operatiu de la cadena hotelera: alta i modificació de dades, reserves, check-in/check-out i consultes diverses relacionades amb hotels, clients i treballadors.

Tot el codi està desenvolupat en Python amb entorn gràfic **Tkinter** i connexió a PostgreSQL.

Objectiu

Donar suport a les funcionalitats de l'**Annex 3** del projecte, garantint que el sistema permet:

- Alta i modificació d'hotels
- Alta de personal de qualsevol tipus (recepció, cuina, altres)
- Alta de reserves
- Procés de check-in i check-out
- Consultes útils sobre empleats, idiomes, habitacions, serveis i sol·licituds
- Execució de triggers i procediments PL/pgSQL per validar informació

Fitxer principal

`app/l1bries/manteniment.py`

Conté totes les finestres gràfiques i connexió a la base de dades per realitzar les operacions requerides.

Funcionalitats obligatòries implementades

Alta i modificació de dades:

- Alta i modificació d'hotels
- Alta de treballadors amb registre automàtic segons tipus
- Alta de reserves

Gestió de reserves:

- Check-in (actualitza data d'inici)
- Check-out (actualitza data final)

Consultes i visualitzacions:

- Reserves planificades per dia (amb client i habitació)
- Empleats d'un hotel (funció, experiència...)
- Idiomes i nivell del personal de recepció

- Categoria i revisor del personal de cuina
- Habitacions d'un hotel amb característiques
- Reserves per hotel amb dates i client
- Serveis que ofereix cada hotel
- Sol·licituds de serveis fetes per cada client

Validacions i PL/pgSQL:

Triggers i procediments creats per validar dades i simular operacions amb PostgreSQL.

Validació del telèfon:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_telefon()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF NEW.telefon IS NULL OR NEW.telefon !~ '^\d{9,}$' THEN
        RAISE EXCEPTION 'Telèfon invàlid';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_validar_telefon
BEFORE INSERT OR UPDATE ON persona
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION validar_telefon();
```

Evitar duplicats de reserva per client, hotel i data:

```
CREATE OR REPLACE FUNCTION evitar_duplicacio_reserva()
RETURNS TRIGGER AS $$
BEGIN
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM reserva
        WHERE dniClient = NEW.dniClient
        AND idHotel = NEW.idHotel
        AND NEW.dataInici BETWEEN dataInici AND dataFinal
    ) THEN
        RAISE EXCEPTION 'Reserva duplicada';
    END IF;
    RETURN NEW;
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_evitar_duplicacio_reserva
BEFORE INSERT ON reserva
FOR EACH ROW
EXECUTE FUNCTION evitar_duplicacio_reserva();
```

Funcionalitats opcionals implementades

- **Reserves futures per habitació**

Amb la funció `obrir_finestra_reserves_per_habitacio()`, es poden consultar les reserves futures d'una habitació, amb data d'arribada, sortida i client.

- **Historial de serveis d'un client**

Amb `obrir_finestra_historial_client()`, es poden consultar totes les reserves i serveis utilitzats per un client concret.

Estat del lliurament

- Requisits **obligatoris** implementats
- Requisits **opcionals** implementats (2)
- Validació de dades mitjançant PL/pgSQL
- Entorn funcional i estable

Estructura de funcions (resum del fitxer `manteniment.py`)

```
└─ obrir_finestra_alta_modificacio_hotels()
└─ obrir_finestra_alta_personal()
└─ obrir_finestra_nova_reserva()
└─ obrir_finestra_checkin()
└─ obrir_finestra_checkout()
└─ obrir_finestra_reserves_per_dia()
└─ obrir_finestra_empleats_per_hotel()
└─ obrir_finestra_recepcio_idiomes_nivell()
└─ obrir_finestra_cuina_categoria_revisor()
└─ obrir_finestra_habitacions_per_hotel()
└─ obrir_finestra_reserves_per_hotel()
└─ obrir_finestra_serveis_per_hotel()
└─ obrir_finestra_solicitudes_per_client()
└─ obrir_finestra_reserves_per_habitacio() ← Opcional
└─ obrir_finestra_historial_client()      ← Opcional
└─ obrir_finestra_manteniment()
```



Mòdul de Manteniment

Gestió bàsica

Alta / Modificació d'Hotels

Alta de Personal

Nova Reserva

Check-in

Check-out

Consultes d'informació

Reserves per dia (hora, client, habitació)

Empleats per hotel (director, gerent, funció)

Recepció: idiomes i nivell

Cuina: categoria i revisor

Habitacions per hotel i característiques

Reserves per hotel (dates, clients)

Serveis que ofereix l'hotel

Sol·licituds de serveis per client

Reserves futures per habitació

Historial de visites i serveis per client

Gestió i validació amb PL/pgSQL

Executar procediments de validació

Simular trigger de control

Llibreries utilitzades

`tkinter` → entorn gràfic

Autors

Grup 12 – AEI

Cicle Formatiu de Grau Superior d'Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ASIX)

INS Sa Palomera – Curs 2024/2025

Repositori principal

 [Veure projecte principal a GitHub](#)